$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Откуда эти алгебры.** От Пуассона к поправке в правиле Лейбница — ≈ 11 мин
2. **Задача.** Базисы свободных алгебр: Холл, Штерн, Шестаков — ≈ 9 мин
3. **Ответ.** Базис U и элемент $\{1,1\} \neq 0$ — ≈ 8 мин
4. **Доказательство.** Порождение и модель — ≈ 10 мин
5. **Размерность** мультилинейной части — ≈ 4 мин
6. **Итоги** и открытые вопросы — ≈ 2 мин

Все определения — по ходу. На каждом шаге — пример, досчитанный до конца. Формулы, которые уже были, — слева, в зелёной колонке; все вместе — в запасных слайдах.

01

Откуда эти алгебры

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \textbf{(1.1)} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \textbf{(1.2)} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \textbf{(1.3)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \textbf{(1.1)} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \textbf{(1.2)} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \textbf{(1.3)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$
$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \textbf{(1.1)} \quad \text{(умножение)}$$

$$\begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \textbf{(1.2)} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \textbf{(1.3)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$

$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

- **Скобка с единицей равна нулю:**

$$\{a, 1\} = \{a, 1 \cdot 1\} = 2\{a, 1\}$$

$$\{a, 1\} = 0$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a,b\}$, такими что для всех a,b,c

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Скобка с единицей равна нулю:**
$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

- Скобка однозначно задаётся значениями на образующих; так на $S(\mathfrak{g})^\vee$ задаётся **скобка Ли–Пуассона**.

Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. V над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением ab и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы V_0 — **чётные**, V_1 — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий a однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, a, b, c в формулах с чётностями — однородные.

Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. V над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением ab и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы V_0 — **чётные**, V_1 — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий a однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, a, b, c в формулах с чётностями — однородные.

Пример: матрицы 2×2; V_0 — диагональные, V_1 — внедиагональные

$$E_{11}E_{12} = E_{12} \in V_1 \quad (E_{ij} \text{ — матричные единицы; } 0 + 1 = 1)$$
$$E_{12}E_{21} = E_{11} \in V_0 \quad (1 + 1 = 0 \text{ по модулю } 2)$$

Суперкоммутативные супералгебры

V **суперкоммутативна**, если для всех a, b

$$\textbf{(1.4)} \quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\, b \to (-1)^{|a||b|}\, b\, a\text{)}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

Суперкоммутативные супералгебры

V **суперкоммутативна**, если для всех a, b

$$\textbf{(1.4)} \quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\,b \to (-1)^{|a||b|}\, b\,a\text{)}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

Пример: матрицы 2×2 — супералгебра, но не суперкоммутативная

$$E_{12}E_{21} = E_{11} \qquad (E_{12},\ E_{21} \text{ нечётные})$$
$$-E_{21}E_{12} = -E_{22} \neq E_{11} \qquad (\text{(1.4) не выполнено})$$

Суперполиномы

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими e_i и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных e_i с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \cdots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \sum\nolimits_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

Суперполиномы

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими e_i и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных e_i с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \dots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \textstyle\sum_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

Пример: $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ — суперполиномы от чётной x и нечётных ξ_1, ξ_2

$$V_0 = \operatorname{span}\{x^k,\ x^k\xi_1\xi_2\} \qquad (x + \xi_1\xi_2)(x - \xi_1) = x^2 - x\xi_1 + \xi_1\xi_2 x - \xi_1\xi_2\xi_1$$

$$V_1 = \operatorname{span}\{x^k\xi_1,\ x^k\xi_2\} \qquad = x^2 - x\xi_1 + x\xi_1\xi_2$$

$$\xi_2\xi_1 = -\xi_1\xi_2, \quad \xi_1^2 = 0 \qquad \text{(по (1.4): } \xi_1\xi_2\xi_1 = -\xi_1^2\xi_2 = 0\text{)}$$

Супердифференцирования

Супердифференцирование чётности $p \in \{0, 1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на p,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\, a \to (-1)^{p|a|}\, a\, d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

Супердифференцирования

Супердифференцирование чётности $p \in \{0,1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на p,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\,a \to (-1)^{p|a|}\,a\,d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

Пример: на $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ **производная** $d = \partial_{\xi_1}$, $p = 1$

$$\partial_{\xi_1}(\xi_1\xi_2) = \xi_2$$
$$\partial_{\xi_1}(\xi_2\xi_1) = (\partial_{\xi_1}\xi_2)\,\xi_1 + (-1)^{1\cdot 1}\,\xi_2\,\partial_{\xi_1}\xi_1 = -\xi_2 \quad \text{(по (1.5))}$$

Супералгебры Ли

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$

Супералгебра Ли — супералгебра V с умножением $[a, b]$, таким что для всех a, b, c

$$[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \qquad \textbf{(1.6)}$$ (суперкососимметричность)

$$[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \qquad \textbf{(1.7)}$$ (тождество Якоби)

Тождество (1.7) говорит, что $[a, \cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

Супералгебры Ли

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$

Супералгебра Ли — супералгебра V с умножением $[a, b]$, таким что для всех a, b, c

$$[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \qquad \textbf{(1.6)}$$ (суперкососимметричность)

$$[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \qquad \textbf{(1.7)}$$ (тождество Якоби)

Тождество (1.7) говорит, что $[a, \cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$ — матрицы 2×2 с суперкоммутатором

$$[a, b] = ab - (-1)^{|a||b|}ba$$

$$[E_{11}, E_{12}] = E_{11}E_{12} - E_{12}E_{11} = E_{12} \qquad (E_{11} \text{ чётная})$$

$$[E_{12}, E_{21}] = E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12} = E_{11} + E_{22} = 1 \qquad (\text{нечётные})$$

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

(1.6) $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$

(1.7) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$

Алгебра Герстенхабера — суперкоммутативная (1.4) ассоциативная супералгебра V с единицей и билинейной скобкой $\{a,b\}$, такая что для всех a,b,c, где $\|a\| = |a|+1$ — **обращённая чётность**,

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \text{(скобка нечётна)}$$

(1.8) $$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \qquad \text{((1.6) с } \|a\|)$$

(1.9) $$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \qquad \text{((1.7) с } \|a\|)$$

(1.10) $$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} \qquad \text{((1.5) с } p = \|a\|)$$

Скобка задаёт супералгебру Ли относительно обращённой чётности, а $\{a,\cdot\}$ — супердифференцирование умножения чётности $\|a\|$.

Алгебры Герстенхабера: пример

(1.8) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(1.10) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\}$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10); $[e,f] = h$

$$\{e, ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, e\} = -\{e, ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f, ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, f\} = -\{f, ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef, ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

Алгебры Герстенхабера: пример

(1.8) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(1.10) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\}$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10); $[e,f] = h$

$$\{e,ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef,e\} = -\{e,ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f,ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef,f\} = -\{f,ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef,ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

Отличие от Пуассона: для чётных a, b имеем $\|a\|\|b\| = 1$, и по (1.8) $\{a,b\} = \{b,a\}$: скобка чётных **симметрична**, бывает $\{a,a\} \neq 0$ — как $\{ef,ef\}$.

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

(1.11) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc$ ((1.3) с поправкой)

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \text{((1.3) с поправкой)} \tag{1.11}$$

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\,\frac{d}{dx}$

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$
$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$
$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1)$$

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

$$\textbf{(1.11)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \text{((1.3) с поправкой)}$$

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\, \frac{d}{dx}$

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$
$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$
$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1)$$

Кантарини и Кац (2007) классифицировали простые линейно компактные обобщённые супералгебры Пуассона. Откуда поправка — двойник Кантора.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1) $|ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\, bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1) $|ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \qquad 1a = a$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\,bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.
- Кантарини и Кац (2010), «odd generalized Poisson superalgebras»: простые линейно компактные алгебры класса — $PO(n, n)$ и $PO(n, n + 1)$ с точностью до калибровочной эквивалентности.

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1, 1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1, 1\} = \{1, 1\}.$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad\Longrightarrow\quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) \; - \mathfrak{D}(1)\,bc\,.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \;\neq\; 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) \; - \mathfrak{D}(1)\,bc\,.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \;\neq\; 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Аксиомы не заставляют $\{1,1\} = 0$**.** В свободной алгебре $\{1,1\} \neq 0$ — следствие 13.

02

Задача: базис свободной алгебры

Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), X — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

Свободная алгебра класса $\mathcal{K}$ на X — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая X, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения φ, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), X — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

Свободная алгебра класса $\mathcal{K}$ на X — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая X, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения φ, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

Пример: $\mathcal{K}$ — ассоциативные коммутативные алгебры с 1, $X = \{x, y\}$; $F(X) = \mathbb{F}[x, y]$

$$\varphi\colon\ x \mapsto t^2,\ \ y \mapsto t + 1 \qquad \text{(любое отображение в } A = \mathbb{F}[t])$$

$$\Phi(f) = f(t^2,\ t + 1) \qquad \text{(гомоморфизм — подстановка)}$$

$$\Phi(x^2 y + 3) = t^4(t + 1) + 3 \qquad \text{(единствен: } \Phi(x^a y^b) = \varphi(x)^a \varphi(y)^b)$$

Базис и мультилинейная часть

Базис свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \ldots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

Базис и мультилинейная часть

Базис свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \dots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

Класс	**мультилинейные элементы от** x_1, x_2, x_3	$n = 3$	**любое** n
коммутативные	$x_1x_2x_3$	1	1
ассоциативные	$x_1x_2x_3,\ x_1x_3x_2,\ x_2x_1x_3,\ x_2x_3x_1,\ x_3x_1x_2,\ x_3x_2x_1$	6	$n!$
алгебры Ли	$[[x_2, x_1], x_3],\quad [[x_3, x_1], x_2]$	2	$(n-1)!$
алгебры Пуассона	$x_1x_2x_3,\ \{x_2, x_1\}x_3,\ \{x_3, x_1\}x_2,\ \{x_3, x_2\}x_1,$ $\{\{x_2, x_1\}, x_3\},\ \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$	6	$n!$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v, \qquad u_2 \leq v \ \text{ при } u = [u_1, u_2].$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v, \qquad u_2 \leq v \ \text{ при } u = [u_1, u_2].$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(степень 2)}$$

$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие степени 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v, \qquad u_2 \leq v \ \text{ при } u = [u_1, u_2].$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(степень 2)}$$

$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие степени 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

Теорема М. Холла (1950). Хорошие слова — базис свободной алгебры Ли; мультилинейных на k буквах — $(k-1)!$.

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По тождеству Якоби скобки, содержащие квадрат, выражаются через скобки без него; поэтому квадраты входят в базис только сами по себе:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По тождеству Якоби скобки, содержащие квадрат, выражаются через скобки без него; поэтому квадраты входят в базис только сами по себе:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Теорема (А. С. Штерн, 1986)

Базис свободной супералгебры Ли: хорошие слова и **квадраты** $[v, v]$ **нечётных хороших слов** v.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $\cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $\cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные от $x_1 < x_2 < x_3$: $1 + 3 + 2 = 6$

$$x_1x_2x_3; \qquad \{x_2, x_1\}x_3, \quad \{x_3, x_1\}x_2, \quad \{x_3, x_2\}x_1;$$
$$\{\{x_2, x_1\}, x_3\}, \quad \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$$

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

(1.2) $\{a,b\} = -\{b,a\}$

(1.3) $\{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\}$

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $\cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные от $x_1 < x_2 < x_3$: $1+3+2=6$

$$x_1x_2x_3; \qquad \{x_2,x_1\}x_3, \quad \{x_3,x_1\}x_2, \quad \{x_3,x_2\}x_1;$$
$$\{\{x_2,x_1\},x_3\}, \quad \{\{x_3,x_1\},x_2\}$$

Схема доказательства (так же доказывается теорема 12):

- **Порождение:** по (1.3) и теореме Холла всякий элемент — комбинация одночленов от хороших слов:
$$\{x_1,x_2^2\} = 2x_2\{x_1,x_2\} = -2\,x_2\{x_2,x_1\} \qquad \text{(по (1.3), (1.2))}$$
- **Независимость:** при гомоморфизме в модель $S(\mathrm{Lie}(X))$ их образы — базис.

Алгебры Пуассона: почему $n!$

P_n — мультилинейная часть свободной алгебры Пуассона на $x_1, \dots, x_n$.

$$u_1 \cdots u_r \ \longleftrightarrow \ \Big(\{x_1, \dots, x_n\} = B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_r, \ \ u_j \text{ — хорошее слово на } B_j \Big) \qquad \text{(базис } P_n\text{, Шестаков)}$$

$$\#\{\text{хорошие слова на } B\} = (|B|-1)! = \#\{\text{циклические порядки на } B\} \qquad \text{(Холл)}$$

$$\dim P_n = \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_j \big(|B_j|-1\big)! = |S_n| = n! \qquad \text{(перестановка — её циклы)}$$

Алгебры Пуассона: почему $n!$

P_n — мультилинейная часть свободной алгебры Пуассона на $x_1, \dots, x_n$.

$$u_1 \cdots u_r \ \longleftrightarrow \ \Big(\{x_1, \dots, x_n\} = B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_r, \ \ u_j \text{ — хорошее слово на } B_j \Big) \qquad \text{(базис } P_n\text{, Шестаков)}$$

$$\#\{\text{хорошие слова на } B\} = (|B|-1)! = \#\{\text{циклические порядки на } B\} \qquad \text{(Холл)}$$

$$\dim P_n = \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_j \big(|B_j|-1\big)! = |S_n| = n! \qquad \text{(перестановка — её циклы)}$$

Пример: $n = 3$ — шесть элементов с предыдущего слайда

$$\underbrace{(3-1)!}_{\{x_1,x_2,x_3\}} + \underbrace{3 \cdot 1! \cdot 0!}_{\{x_i,x_j\}\sqcup\{x_k\}} + \underbrace{0! \cdot 0! \cdot 0!}_{\{x_1\}\sqcup\{x_2\}\sqcup\{x_3\}} = 2 + 3 + 1 = 6 = 3!$$

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, в скобках 1 участвует как **буква**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \quad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\ \ \{\{x_1, 1\}, 1\},\ \ \{1, 1\},\ \ \ldots \quad \text{(новые элементы)}$$

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, в скобках 1 участвует как **буква**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

Чётный случай (Кайгородов 2017): базис — одночлены от базиса свободной супералгебры Ли на X, без множителя 1; мультилинейная часть по $1, x_1, \ldots, x_n$ имеет размерность $n \cdot n!$.

Вопрос

Класс	**Базис свободной алгебры**	**Кто**
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ и размерность её мультилинейной части. Что изменят нечётная скобка и элемент $\{1, 1\}$?

03

Ответ

Скобочная часть: множество M

Пусть $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ — буквы с заданными чётностями, $|1| = 0$. Слова над X строятся нечётной скобкой $\{\,,\}$, их чётность $|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1$; хорошие слова и их порядок — как у Холла. **Множество** M состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными так же, как слова; по возрастанию $M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}$.

Скобочная часть: множество M

Пусть $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ — буквы с заданными чётностями, $|1| = 0$. Слова над X строятся нечётной скобкой $\{\,,\}$, их чётность $|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1$; хорошие слова и их порядок — как у Холла. **Множество** M состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными так же, как слова; по возрастанию $M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}$.

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на X. Квадраты — у **чётных** слов (теорема Штерна), так что $\{1, 1\} \in M$.

Множество M: пример

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

$$1,\ x_1 \qquad \text{(степень 1)}$$
$$\{1,1\} < \{x_1,1\} < \{x_1,x_1\} \qquad \text{(степень 2)}$$
$$\{\{x_1,1\},1\},\quad \{\{x_1,1\},x_1\} \qquad \text{(степень 3)}$$

Остальные слова через них выражаются:

$$\{1,x_1\} = \{x_1,1\} \qquad \text{(по (3))}$$
$$\{\{1,1\},x_1\} = 2\{1,\{1,x_1\}\} = -2\{\{x_1,1\},1\} \qquad \text{(по (4), (3))}$$

Главная теорема

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

U — одночлены от $M\setminus\{1\}$ с множителями по возрастанию, нечётные — не выше первой степени:

$$U=\left\{ e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1<i_1<\cdots<i_r,\ \ k_j=1 \text{ при } |e_{i_j}|=1 \right\},$$

$k_j\geq 1$; при $r=0$ это 1. Иначе говоря, U — базис суперполиномов $S(\mathfrak{L}')$, где $\mathfrak{L}'=\operatorname{span}(M\setminus\{1\})$.

Главная теорема

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

U — одночлены от $M\setminus\{1\}$ с множителями по возрастанию, нечётные — не выше первой степени:

$$U=\left\{ e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1<i_1<\cdots<i_r,\ \ k_j=1 \text{ при } |e_{i_j}|=1 \right\},$$

$k_j\geq 1$; при $r=0$ это 1. Иначе говоря, U — базис суперполиномов $S(\mathfrak{L}')$, где $\mathfrak{L}'=\operatorname{span}(M\setminus\{1\})$.

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X. Более того, $\mathfrak{G}$ изоморфна суперполиномам $\mathcal{S}=S(\mathfrak{L}')$ с явно заданной скобкой.

Главная теорема: пример

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+ (-1)^{\|a\||b|} b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

Скобка с произведением раскладывается по (5) в комбинацию одночленов из U:

$$\begin{aligned}\{x_1, x_1^2\} &= \{x_1,x_1\}x_1 + x_1\{x_1,x_1\} - \{1,x_1\}x_1^2 && \text{(по (5))}\\ &= 2x_1\{x_1,x_1\} - x_1^2\{x_1,1\} && \text{(по (3))}\end{aligned}$$

Оба одночлена справа лежат в U: множители x_1, $\{x_1,x_1\}$, $\{x_1,1\}$ — элементы $M \setminus \{1\}$.

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Пример 2: элементы U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно раз

$$\begin{aligned} n=1:&\quad \{x_1,1\} && && && 1 = 1\cdot 1!\\ n=2:&\quad \{x_1,1\}\,x_2, && \{x_2,1\}\,x_1, && \{\{x_1,1\},x_2\}, && \{\{x_2,1\},x_1\} && 4 = 2\cdot 2! \end{aligned}$$

Не считаются: $\{1,1\}$ — буква 1 дважды; x_1x_2 и $\{x_2,x_1\}$ — буквы 1 нет.

04

Доказательство

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v| = 0\}$

U одночлены $e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r},\ \ 1 < i_1 < \cdots < i_r$

(5) $\{a, bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Цель: U — базис $\mathfrak{G}$, то есть U порождает $\mathfrak{G}$ и линейно независимо.

U порождает $\mathfrak{G}$

Каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов U. Скобку с произведением раскладываем по (5), пока не останутся одночлены. Например,

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Это первая половина того, что U — базис.

План доказательства

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы от $\mathfrak{L}'$

U одночлены от $M \setminus \{1\}$: базис $\mathcal{S}$

Строим модель

Для независимости нужна алгебра нашего класса, где U — базис по построению. Берём суперполиномы $\mathcal{S}$ из главной теоремы: в них одночлены U независимы.

Остаётся задать на $\mathcal{S}$ скобку. Она будет задана явной формулой: скобки всех пар множителей и поправки, которые требует правило (5).

План доказательства

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Проверяем аксиомы

Проверяем, что $\mathcal{S}$ с новой скобкой удовлетворяет аксиомам (1)–(5). Кососимметричность (3) и правило (5) проверяются прямо: формула скобки замкнутая.

Самое трудное — тождество Якоби (4). Для него понадобится мера его нарушения, якобиатор.

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис — одночлены U

U — базис $\mathfrak{G}$

По свойству свободной алгебры есть гомоморфизм $\mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, а значит, и на U. Комбинация, равная нулю в $\mathfrak{G}$, равна нулю и в $\mathcal{S}$:

$$\sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathfrak{G} \implies \sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathcal{S} \implies c_u = 0.$$

Значит, U линейно независимо, и вместе с первым этапом U — базис $\mathfrak{G}$.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме e-степеней▼: справа у каждой скобки она меньше.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме e-степеней: справа у каждой скобки она меньше.

Почему индукция не по числу букв

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2,x_1\} + x_2\{x_3,x_1\} - x_2x_3\{x_1,1\}$$

Слева три буквы, в отмеченном члене четыре. Сумма e-степеней падает: 3 слева, 2, 2 и 1 справа.

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_i\, \{a_i, b_j\}\, b_j$$

$$a_i = \textstyle\prod_{k \neq i} a_k$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_i\, \{a_i, b_j\}\, b_j$$

$$a_i = \prod_{k \neq i} a_k$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\}$$
$$- 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_i\, \{a_i, b_j\}\, b_j$$

$$a_i = \prod_{k \neq i} a_k$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\} - 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

3. Произведения в обоих аргументах: поправки по каждому аргументу и **поправка второго порядка** с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$.

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \qquad (7)$$

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

скобки всех пар множителей, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка второго порядка, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\,a \tag{7}$$

$$\begin{aligned}\{a, b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i|\,|a_{>i}| + |b_j|\,|b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\,a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b \\ & -(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b\end{aligned} \tag{8}$$

скобки всех пар множителей, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка второго порядка, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Проверка: при $m = 1$, $n = 2$ формула (8) — ровно (5).

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i \{a_i, b_j\} b_j$

$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$

$-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+ (-1)^{\|a\|\|b|} b\{a,c\}$

$+ (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 (без тождества Якоби)

J суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 (без тождества Якоби)

J суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

- $J=0$ на $\mathcal{S}$, как только $J=0$ на $\widehat{\mathfrak{L}}$. Итог (теоремы 11, 12): U — базис $\mathfrak{G}$. □

05

Размерность

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера (и Пуассона, K17): $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Пуассона и Герстенхабера, по $x_1, \ldots, x_n$: $n!$	1	2	6	24

При $n = 2$ — четыре элемента примера 2. Почему $n \cdot n!$ — на следующем слайде.

Доказательство теоремы 14

$$u_1 \cdots u_r \longleftrightarrow \{1, x_1, \ldots, x_n\} = B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_r, \quad B_j \neq \{1\}$$ (множителя 1 в U нет)

u_j — хорошее слово на B_j (квадраты не мультилинейны)

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = \#\{\sigma \in S_{n+1} \mid \sigma(1) \neq 1\}$$ (блок $\{1\}$ — неподвижная 1)

$$= (n+1)! - n! = n \cdot n!$$ (как для $n!$)

Доказательство теоремы 14

$$u_1 \cdots u_r \longleftrightarrow \{1, x_1, \ldots, x_n\} = B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_r, \quad B_j \neq \{1\}$$ (множителя 1 в U нет)

u_j — хорошее слово на B_j (квадраты не мультилинейны)

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = \#\{\sigma \in S_{n+1} \mid \sigma(1) \neq 1\}$$ (блок $\{1\}$ — неподвижная 1)

$$= (n+1)! - n! = n \cdot n!$$ (как для $n!$)

Пример: $n = 2$**, буквы** $1, x_1, x_2$**,** $3! = 6$ **перестановок**

$(1\,x_1)(x_2)$, $(1\,x_2)(x_1)$	$\{x_1, 1\}\,x_2$, $\{x_2, 1\}\,x_1$
$(1\,x_1\,x_2)$, $(1\,x_2\,x_1)$	$\{\{x_1, 1\}, x_2\}$, $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$
$(1)(x_1)(x_2)$, $(1)(x_1\,x_2)$	1 неподвижна — не считаются

Итого $6 - 2 = 4 = 2 \cdot 2!$.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Открытые вопросы

Аналог теоремы Фаркаша для PI обобщённых алгебр Герстенхабера; свободная алгебра с соотношением $\{1,1\} = 0$; ненулевая характеристика. Четыре класса рядом — в запасных слайдах.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$

A

Запасные слайды

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

Двойник Кантора $K(A) = A \oplus Ax$

A — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, Ax — копия A; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990): для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра▾.
- Кинг–МакКриммон (1992): $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице.
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010).

Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную τ: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\}_H$ — скобка Баттина, E — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

Теорема (Кантарини–Кац, 2010)

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

Свойства скобки $\{\,,\}^*$

Лемма 6

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

Лемма 8

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии. Корректность (лемма 6) нужна, потому что множители можно переставлять и вставлять лишние единицы: $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Якобиатор

Лемма 9

Пусть выполнены (1), (2), (3), (5) (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а U — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: U — базис $\mathfrak{G}$ и φ — изоморфизм. □

Четыре класса рядом

	Пуассона	**Герстенхабера**	**обобщённые Пуассона (K17)**	**обобщённые Герстенхабера**
скобка	чётная	нечётная	чётная	нечётная
правило Лейбница	точное	точное	с поправкой $-\{a,1\}bc$	с поправкой $-\{a,1\}bc$
$\{1,1\}$	0	0	0 (кососимм.)	**может быть $\neq 0$**
$\mathfrak{D}$	0	0	дифференцирование	дифференцирование лишь $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$
свободная алгебра	$S(\mathrm{Lie}(X))$	$S(\mathfrak{L})$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$
квадраты в базисе	—	чётных слов	нечётных слов	чётных слов
мультилинейная часть	$n!$	$n!$	$n \cdot n!$	$n \cdot n!$

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1, \ldots, x_n$, в последних — по $1, x_1, \ldots, x_n$.

Литература

- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- Yu. Bahturin, A. Mikhalev, V. Petrogradsky, M. Zaicev, *Infinite dimensional Lie superalgebras*, de Gruyter, 1992.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.
- I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.
- D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Формулы доклада: алгебры Пуассона и супералгебры

Алгебра Пуассона слайд «Алгебры Пуассона». $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование, поэтому $\{a, 1\} = 0$.

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \textbf{(1.3)}$$ (правило Лейбница)

$$\{a, 1\} = 0$$

Супералгебра слайд «Супералгебры». Умножение и $\mathbb{Z}_2$-градуировка; $|a|$ — чётность однородного a; знак в (1.4) — по Кошулю.

$$V = V_0 \oplus V_1 \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$

$$ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \textbf{(1.4)}$$ (суперкоммутативность; a, b однородные)

Суперполиномы слайд «Суперполиномы». Многочлены от чётных e_i на алгебру Грассмана.

$$S(V) = \mathbb{F}[e_i \in V_0] \otimes \Lambda(e_i \in V_1) \qquad \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_m \mid \xi_1, \ldots, \xi_n]$$

Супердифференцирование слайд «Супердифференцирования». Линейное $d\colon V \to V$ чётности p.

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$

$$d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \qquad \textbf{(1.5)}$$

Формулы доклада: алгебры Герстенхабера

Супералгебра Ли слайд «Супералгебры Ли». Скобка складывает чётности.

$$[V_i, V_j] \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$

$$[a,b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b,a] \tag{1.6}$$

$$[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}\,[b,[a,c]] \tag{1.7}$$

Алгебра Герстенхабера слайд «Алгебры Герстенхабера». Ассоциативная суперкоммутативная (1.4) супералгебра с 1, скобка нечётна.

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1$$

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \tag{1.8}$$

$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \tag{1.9}$$

$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\} \tag{1.10}$$

Поправка в правиле Лейбница слайд «Правило Лейбница с поправкой». Скобка чётная.

$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + b\{a,c\} - \{a,1\}\,bc \tag{1.11}$$

Формулы доклада: определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера слайд «Определение 1». $\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство с $1 \in V_0$, умножением и скобкой; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1)
$$|ab| = |a| + |b|$$
$$|\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

(2)
$$(ab)c = a(bc)$$
$$ab = (-1)^{|a||b|} ba$$
$$1a = a$$

(3)
$$\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

(4)
$$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

(5)
$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\} \; +(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

Единица в (5) слайд «Новое явление». $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно тогда, когда $\{1, 1\} = 0$.

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\, c + (-1)^{|b|} b\, \mathfrak{D}(c) \; -\mathfrak{D}(1)\, bc$$

Формулы доклада: задача

Хорошие слова слайд «Хорошие слова Холла». Порядок — по длине, затем лексикографически; слово $w = [u, v]$ хорошее, если

$$u, v \text{ — хорошие}$$
$$u > v$$
$$u_2 \leq v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

Квадраты нечётных слайд «Супералгебры Ли». Других новых элементов квадраты не порождают.

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Единица становится буквой слайд «Единица — буква». Буквы чётные; в последнем члене появилась буква 1.

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}$$

Формулы доклада: ответ

Скобочная часть слайд «Множество M». Квадраты берутся у чётных слов.

$$M = \{\, u,\ \{v, v\} \mid u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \,\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots \qquad \text{(элементы } M \text{ по порядку)}$$

Базис и модель слайд «Главная теорема». Одночлены без множителя 1, нечётные — в первой степени; модель — суперполиномы.

$$U = \{\, e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \mid 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \,\}$$

$$\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$$

$$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$$

Формулы доклада: доказательство

Лемма 5 слайд «Порождение». Скобку с произведением раскладываем по (5).

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2$$

Модель слайд «Формулы (7) и (8)». Множители a_i, b_j берутся из $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}'$; формулы задают $\mathfrak{D}$ и скобку на произведениях.

$$\mathfrak{D}(a_1 \cdots a_m) = \sum_i (-1)^{|a_{<i}|} a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} - (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\{a, b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|} a_i \{a_i, b_j\} b_j$$

$$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, b \quad -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \tag{8}$$

Формулы доклада: якобиатор и размерность

Якобиатор слайд «Аксиомы в модели». Мера нарушения тождества Якоби.

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 слайд «Аксиомы в модели». Якобиатор — дифференцирование с поправкой по каждому аргументу.

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy$$

Теорема 14 слайд «Доказательство теоремы 14». Мультилинейные элементы — перестановки, в которых единица не на месте.

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = (n+1)! - n! = n \cdot n!$$